PANTHÉON SORBONNE
UNIVERSITÉ PARIS 1

Contrôle continu – SIASS – 23 mars 2026

Consignes :

Réalisez en deux heures l'ensemble des questions ci-dessous. Vous pouvez organiser votre temps librement, mais il est vivement conseillé de passer 1 heure sur la première partie et 1 heure sur la seconde partie.

Toutes les ressources utilisées en cours sont accessibles durant la durée de l'épreuve. Cependant, aucune communication entre étudiants n'est permise, de quelque manière que ce soit. Les seules communications permises sont avec l'enseignant.

Partie 1 : Calculs et représentations graphiques

Les données électorale correspondent aux résultats électoraux des quatre principaux candidat.es du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 : Marine Le Pen (RN, extrême droite), François Fillon (UMP, droite), Emmanuel Macron (En marche, centre-droit), Jean-Luc Mélenchon (LFI, gauche). La dernière colonne correspond au revenu médian des ménages dans l'arrondissement parisien. La première colonne correspond aux identifiants géographiques des arrondissements.

A l'aide de R ou EXCEL…

Q1) Calculez min, max, quartiles 1 et 3, médiane, écart-type, variance, pour toutes les variables

Q2) Calculez covariance, r et R2 pour les proportions de votes en faveur des quatre candidats en fonction du revenu médian.

Q3) Effectuez une régression linéaire pour les proportions de votes pour FF, EM, JLM en fonction du revenu médian.

Q4) A l'aide de Khartis (ou d'une autre manière), représentez sur quatre cartes les résultats pour JLM, FF et EM ainsi que le revenu médian dans les arrondissements parisiens.

Q5) Représentez sur un même graphique les proportions de vote pour FF, EM, JLM en fonction du revenu médian.

Partie 2 : Produire un livrable lisible, intelligible et visuellement soigné.

Pour cette restitution, adoptez les standards d'un institut d'études. Ne vous contentez pas de juxtaposer des chiffres bruts ou des graphiques : interprétez vos résultats. Chaque sortie statistique ou cartographique doit être accompagnée d'une analyse claire mettant en lumière les dynamiques électorales et sociales étudiées dans la Partie 1.

Formats de document privilégiés : PDF ou HTML (fortement recommandés pour figer votre mise en page, particulièrement si vous générez votre rapport via R/Quarto).

Format toléré : Word (.docx) est accepté, mais à vos risques et périls (la mise en forme peut être altérée lors de l'ouverture). Privilégiez l'export PDF.

Modalités de dépôt :

Vous devez impérativement déposer deux éléments sur l'EPI (Espace Pédagogique Interactif) :

- Votre document de restitution final (PDF/HTML).
- Votre fichier de travail brut (Fichier Excel ou Script R).

L'heure limite de dépôt est fixée à 13h00 au plus tard.